

В рамках проведённого исследования применялся комплекс способов наглядного представления информации, охватывающий как организационно-методический, так и опытно-экспериментальный уровни работы.

Ведущим средством структурной визуализации выступила табличная схема модели взаимодействия преподаватель – искусственный интеллект – студент, в которой для каждого субъекта образовательного процесса зафиксированы выполняемые функции и характер связей - прямая, обратная, горизонтальная, что позволило в компактной форме отразить перераспределение педагогических ролей при интеграции нейросетевых технологий.

Аналогичную функцию выполняют матрицы соответствия, связывающие темы курса физики с профессиональными модулями и конкретными компетенциями обучающихся; эти матрицы наглядно демонстрируют логику профессионализации учебного содержания. В дидактическом инструментарии методики центральное место занимают средства визуализации, создаваемые с помощью генеративных нейросетей: графические схемы электрических цепей и колебательных контуров, изображения силовых линий полей и тепловых процессов, а также учебная инфографика, например графическое представление зависимости влажности от температуры. Визуализация дополняется интерактивными симуляциями физических явлений в сочетании с пояснениями, генерируемыми нейросетью, и мультимодальным анализом изображений – студенты загружали фотографии собранных схем, а нейросеть анализировала их на предмет ошибок, соединяя визуальный ряд с аналитической обратной связью. Для представления эмпирических данных на всех этапах педагогического эксперимента использовался табличный способ: сравнительные таблицы входных и итоговых баллов по когнитивному, операционально-деятельностному, мотивационному, рефлексивно-критическому и профессионально-ориентированному критериям; сводная таблица результатов по всем критериям; таблица статистической обработки с указанием значений U-критерия Манна–Уитни и уровня значимости. Дополнительно методическая часть оперирует табличной типологией педагогических промптов, классифицирующей запросы к нейросети по дидактической цели, что также выполняет визуализирующую функцию для преподавателя-разработчика.